第三章 相平衡与相变

动机和目的

一、开放系统与相律

二、克拉珀龙方程

三、气液两相的平衡与转变

四、相变的分类

小结和习题课

第三章 相平衡和相变

- 相：物性均匀的系统的一部分。
- 相变：因某状态参量如温度、压强、外磁场变化，引起该相的某些物理性质（密度、熵、热容、粘滞系数等）发生突变。
- 相变的本质：有序的态转变到无序的态，或相反；也就是热运动与粒子间相互作用竞争的结果。

扩充知识面：互联网+

物质状态

常见	固体、液体、气体 (蒸气)、等离子体
低能量	玻色-爱因斯坦凝聚、费米子凝聚态、量子霍尔效应、里德伯物质、奇异物质、超流体、超固体
高能量	简并态物质、夸克物质、夸克-胶子浆、超临界流体
其他	胶体、晶体、液晶、无定形体、弹性体、准晶体、柔粘性结晶、反铁磁性、弦状网液态、超玻璃

相变

相变现象	沸腾、沸点、临界线、临界点、结晶、凝华、蒸发、闪蒸、凝固、λ点、熔化、熔点、复冰现象、饱和流体、升华、过冷、三相点
数量	熔化热、升华热、汽化热、潜热、潜内能、特鲁顿规则、挥发性
概念	双结点、压缩流体、冷却曲线、状态方程、莱顿弗罗斯特现象、姆潘巴现象、有序与无序、调幅分解、超导现象、过热蒸气、过热、热-电介质效应

第三章 相平衡与相变

动机和目的

一、开放系统与相律

二、克拉珀龙方程

三、气液两相的平衡与转变

四、相变的分类

小结和习题课

§3.1 开放系统与相律

组元(element)：一种化学组分称为一个组元；

相(phase)：系统中每一性质均匀的部分称为相。

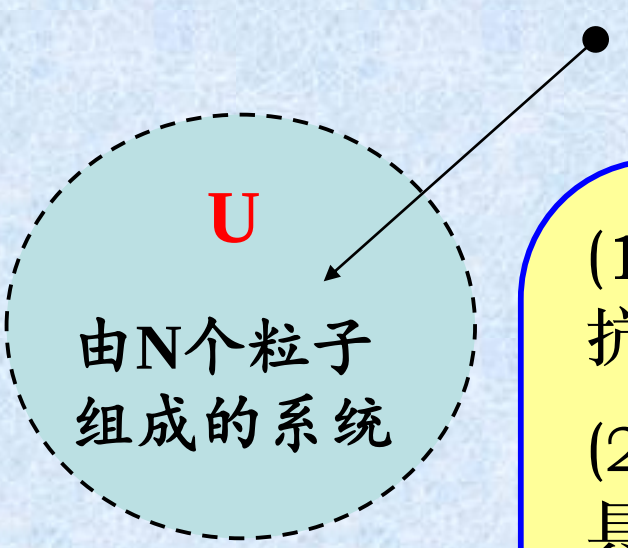
•虽然总系统可能是封闭的，但其中的一个分系（相）却为一个开放系统，不同相之间交换粒子。例如在一个封闭容器内，盛有水，加热产生水蒸气。

•对于一个开放系统（与外界有物质交换）而言，其内能（即系统的总能量，微观上看是所有分子能量之和）的变化来自三部分：从外界吸热、对外界做功、外界向系统注入同种物质的粒子数。则准静态（可逆、理想、无耗散，**δQ=TdS**）过程的热力学第一定律写作：

$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

右边第三项表示外界向系统增加了**dN**个粒子数所做之功。

•那么，化学势的物理意义是什么？为什么向一个系统增加粒子需要做功?



(1)当无化学反应时，化学势表明系统反抗增加粒子的阻力。

(2) 在搬运“零能”粒子过程中，要使它具有一定能量，它进入给定的系统时，能与系统中的众多粒子“相安无事”地平衡，所以需要外界付出功的代价。

(3)向一个系统增加平均能量与其原有粒子相同的粒子，则系统内能增加。

- **对于k种组元φ种相的孤立系统而言**

一、热力学等式和平衡约束关系如下：

$$dU^{(i)} = T^{(i)}dS^{(i)} - p^{(i)}dV^{(i)} + \sum_{l=1}^{k}\mu_l^{(i)}dN_l^{(i)} \qquad (i = 1,2,\ldots,\varphi)$$

$$T^{(1)} = T^{(2)} = \cdots = T^{(\phi)} = T_0 \qquad \text{(热平衡)}$$

$$p^{(1)} = p^{(2)} = \cdots = p^{(\phi)} = p_0 \qquad \text{(力学平衡)}$$

$$\mu_l^{(1)} = \mu_l^{(2)} = \cdots = \mu_l^{(\phi)} \quad (l = 1,2,\ldots,k) \qquad \text{(化学平衡)}$$

二、**相律（吉布斯相律）**

- 确定热力学体系可独立改变的强度量数目，这里的强度量是温度、压强和化学势(**μ=G/N**)，但不包括广延量(**S,V,N**)，虽然它们是因变量；
- 亦称为热力学自由度(“**刚性的**”)。

- Φ（温度）+ Φ（压强）+k Φ（化学势)=(2+k) Φ（强度量）
- 关于强度量平衡方程数：(φ-1)+ (φ-1)+k(φ-1)=(2+k)(Φ -1)
- 至此，强度量数目=(2+k) Φ－(2+k)(Φ －1)=2+k

即，$T_0, p_0, \mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_k$ (因同一组元的化学势在不同相是相等的)

这里，整个体系同一个压强和温度，不同组元的化学势不同

- 还要考虑每个相的构成条件，即Φ个相中的强度量之间满足一个约束关系：

$$F^{(i)}(T_0, p_0, \mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_k) = C_i \quad (\mathrm{i} = 1,2,\ldots,\phi)$$

那么，独立的强度量数 **f= 2+k- Φ**

总结：先考虑热学和力学平衡给出系统的强度量，然后用不同相的化学平衡以及同相中各个强度量之间应满足一个约束关系（否则，系统不稳定），去消减强度量数目。

结论： 独立变更的强度量个数：$f=2+k-\varphi$

(0) 吉布斯相律仅适用于无化学反应情况，即不同组元之间无粒子交换；

(1) $k=1$，$\phi=1$，单元单相系，此情况下$f=2$，可以独立变化的强度量有两个，即温度和压强；

(2) $k=1$，$\phi=2$，单元二相系，此情况下$f=1$，即保持两相平衡时，温度和压强中仅有一个可以独立变化，两者之间的函数关系是平衡压强公式；

(3) $k=1$，$\phi=3$，单元三相系，此情况下$f=0$。即在三相点，温度和压强取固定的值，所以单元三相系最多只能有三相共存；

(4) 在p-v-T框架下，不可能存在$f<0$的体系。

【应用举例】

(1)三元单相系: $A+B+C$, $f=k+2-\phi=3+2-1=4$

强度量为:$T_0, p_0, \mu_A, \mu_B, \mu_C$,无化学平衡关系式，但该相各个强度满足一个约束$F(T_0, p_0, \mu_A, \mu_B, \mu_C)=const.$,

故$f=5-1=4.$

(2)二元二相系，由公式$f=k+2-\phi=2+2-2=2$。

先考虑热和力学平衡后的强度量为: $T_0, p_0, \mu_A^{(1)}, \mu_{\mathrm{B}}^{(1)}, \mu_{\mathrm{A}}^{(2)}, \mu_B^{(2)}$

$\mu_A^{(1)}=\mu_A^{(2)}$, $\mu_B^{(1)}=\mu_B^{(2)}$

$F(T_0, p_0, \mu_A^{(1)}, \mu_{\mathrm{B}}^{(1)})=C_1$, $F(T_0, p_0, \mu_A^{(2)}, \mu_{\mathrm{B}}^{(2)})=C_2$

故 $f=6-2-2=2$。

(3)一元三相系: $T_0, p_0, \mu_A^{(1)}, \mu_A^{(2)}, \mu_A^{(3)}$,根据相平衡和相约束有:

$\mu_A^{(1)}=\mu_A^{(2)}=\mu_A^{(3)}; F(T_0, p_0, \mu_A^{(1)})=C_1, F(T_0, p_0, \mu_A^{(2)})=C_2,$

$F(T_0, p_0, \mu_A^{(3)})=C_3$,则$f=5-2-3=0$。

第三章 相平衡与相变

动机和目的

一、开放系统与相律

二、克拉珀龙方程

三、气液两相的平衡与转变

四、相变的分类

小结和习题课

§3.2 克拉珀龙方程

一、两相平衡条件

假如两相共存与平衡时无化学反应，两相满足热力平衡：(1) 两相的温度相等；(2)两相的压强相等。

在T、p不变的条件下，两相交换粒子但总粒子数守恒，

$N = N_1 + N_2 =$常量，$\delta \mathrm{N} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta N_1 = -\delta N_2$

总的吉布斯函数与单个分子化学势的关系：

$$G = N\mu(T,p) = \mathrm{N}_1\mu_1 + \mathrm{N}_2\mu_2,$$

$$\delta G = \delta G_1 + \delta G_2 = \mu_1 \delta N_1 + \mu_2 \delta N_2$$

$$= \delta N_1(\mu_1 - \mu_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu_1(T,p) = \mu_2(T,p)$$

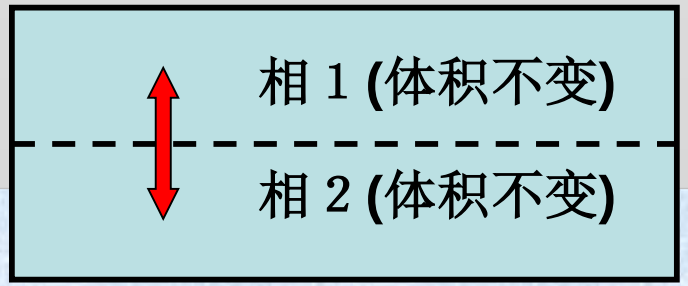
故两相平衡时，两相的化学势相等。

练习题：试由两相内能和及总体积等于常量，分别根据熵判据、自由能判据，证明两相平衡时，温度和压强相等。

•**熵判据：一体系在内能和体积不变的情况下，对于各种可能的变动，平衡态的熵最大。**

首先对该命题进行解读：根据$TdS \geq \delta Q = dU + pdV$，在系统总内能和总体积不变的情况下，$dS \geq 0$，过程朝着熵增加的方向进行。系统达到一个平衡态时，熵不再变化，即取极大值；第二层含义是：对于各种可能的变化，可取两相的体积各自保持不变，而两者之间交换能量（潜热）。

两相交换能量



在$V_1 = \mathrm{C}_1,\ V_2 = C_2;\ U = U_1 + U_2 =$常量条件下，

$$\delta U = 0 \ \Rightarrow \ \ \delta U_1 = -\delta U_2$$

$$S = S_1 + S_2,$$

$$\delta S_1 = \frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta U_1 + pdV_1}{T_1} = \frac{\delta U_1}{T_1}, \quad \delta S_2 = \frac{\delta U_2}{T_2}$$

$$\delta S = \delta S_1 + \delta S_2 = \frac{\delta U_1}{T_1} + \frac{\delta U_2}{T_2} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\delta U_1 = 0$$

对于任何δU_1，平衡态$\delta S = 0$，则$T_1 = T_2$。

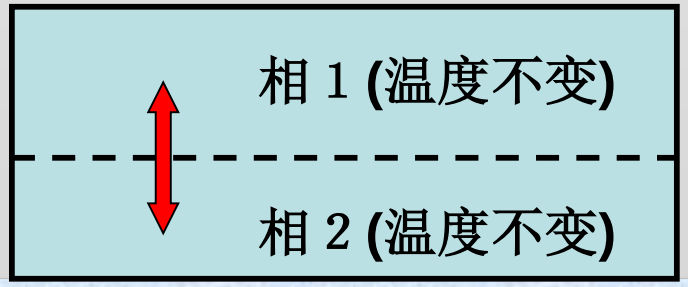
•自由能判据：一体系在温度和体积不变的情况下，对于各种可能的变动，平衡态的自由能最小。dF=-SdT-pdV

现讨论单元系中的两相在温度不变的条件下互相压缩,它们的体积的变化为δV_1和δV_2，而总体积不变，即$\delta V_1+\delta V_2=\delta V=0 \Rightarrow \delta V_1=-\delta V_2$。假设$\delta T=0$,那么

$$\delta F=\delta F_1+\delta F_2=-p_1\delta V_1-p_2\delta V_2=(p_2-p_1)\delta V_1=0$$

平衡态下体系自由能极小，$\delta F=0$，所以$p_1=p_2$。

两相体积伸缩



二、从判据看两相共存的条件：

(1) 热平衡；(2) 力学平衡；(3) 化学平衡。

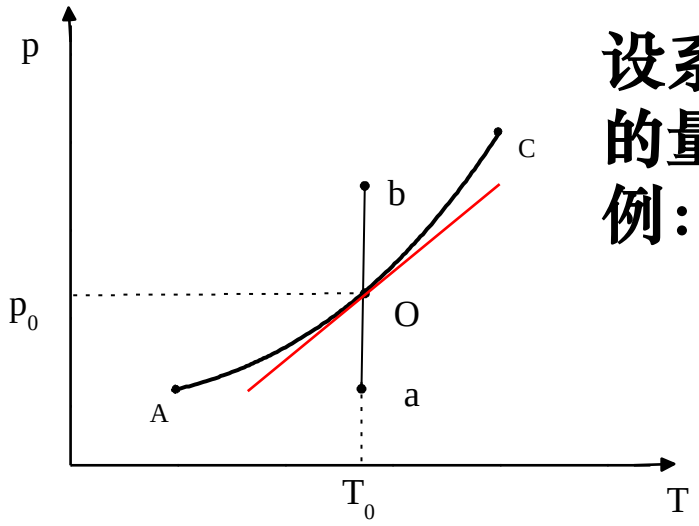
- 熵判据：在内能和体积不变，孤立系统平衡态的熵极大，导出**热平衡**；
- 自由能判据：在温度和体积不变，孤立系统平衡态的自由能极小，导出**力学平衡**；
- 相平衡条件：在温度和压强不变，两相平衡时，它们的化学势相等，导致**化学平衡**。

三、克拉珀龙方程的推导

(两相共存时，f=1, 平衡压强随温度的变化)

设相平衡方程的解写作：$p=p(T)$，由于缺乏化学势的知识，无法定出平衡方程，但可以知道两相平衡时压强与温度曲线的斜率表达式。

两相平衡时，化学势相等：$\mu_1(T,p)=\mu_2(T,p)$,这意味着1相对2相粒子进入其内的反抗能力＝2相对1相粒子进入其内的反抗能力，动态平衡。否则，就会某个相易吸收粒子，另个相则相反,无法共存与平衡。



设系统只有一个组元，用 ν 表示组元的物质的量，μ 为每摩尔的化学势。现以某一相为例：

$$G = G(T, p, \nu) = \nu\mu \Rightarrow dG = \nu d\mu + \mu d\nu$$

（这里的μ为摩尔物质的化学势）

又根据开放系统的吉布斯函数微分定义

$$dG = -SdT + Vdp + \mu d\nu$$

以上两式相等，则有

$$\nu d\mu = -SdT + Vdp \Rightarrow d\mu = -\frac{S}{\nu}dT + \frac{V}{\nu}dp = -sdT + \mathrm{v}dp$$

$$d\mu = \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p dT, \qquad d\mu_1 = d\mu_2$$

将等式分别应用于气相和液相

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_p dT = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_p dT$$

$$s_1 = -\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_p,\ s_2 = -\left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_p,\ \mathrm{v}_1 = \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial p}\right)_T,\ \mathrm{v}_2 = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial p}\right)_T$$

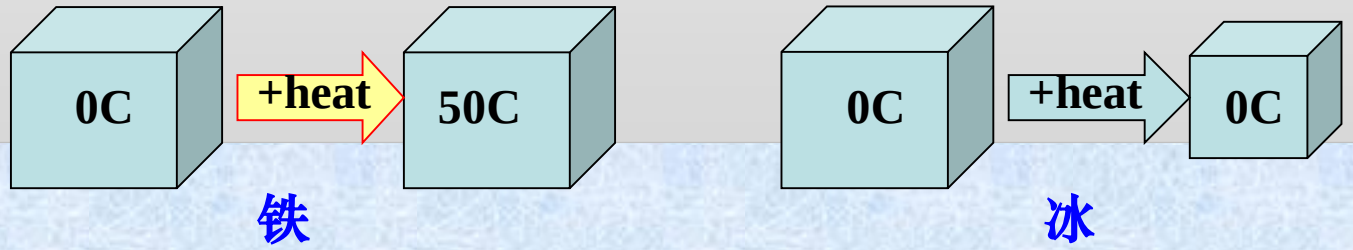
代入上式，移项合并同类项，用$L = T(s_2 - s_1)$表示每摩尔物质由1相变化到2相所吸收的潜热，那么克拉珀龙方程为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(\mathrm{v}_2 - \mathrm{v}_1)}$$

为什么叫做相变潜热 (latent heat)?

•显热：与热交互作用过程中的温度变化有关（它是检测热容量的基础）；

•潜热：与热交互作用中物相(形态)变化有关，但在过程中温度没有改变。



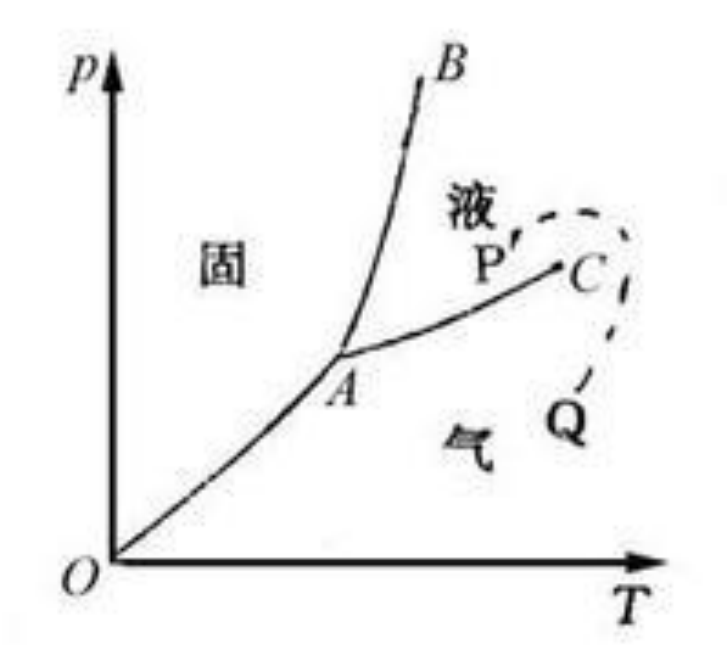
二、三相图

什么是相图？能将同一物质的不同状态划分成几个区域的图称为相图，即p-T图，而图p-V称为状态图。

(1)熔化曲线：固体和液体共存 (AC线段、条件)；

(2)汽化曲线：液体和气体共存；

(3)升华曲线：固体与气体共存。



【例3.1】对于液和气二相系统，通常将气体看成理想气体。试找出饱和蒸气压随温度的变化关系。

解：设2相为气体，1相为液体，则有$v_2 >> v_1$，与气相的比容相比可以忽略液相的比容，气体近似为理想气体，它的物态方程是$v_2 = \dfrac{RT}{p}$。将这些事实代入到克拉珀龙方程之中，有

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\left(\dfrac{RT}{p}\right)} = \frac{Lp}{RT^2} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{LdT}{RT^2}$$

以气体为研究对象，忽略了脚标2

假设潜热与温度无关，对以上方程进行不定积分

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + C \Rightarrow p = p_0 \mathrm{e}^{-\frac{L}{RT}}$$

理解这一结果？

其中p_0为高温极限下$(T \to \infty)$系统的压强。

第三章 相平衡与相变

动机和目的

一、开放系统与相律

二、克拉珀龙方程

三、气液两相的平衡与转变

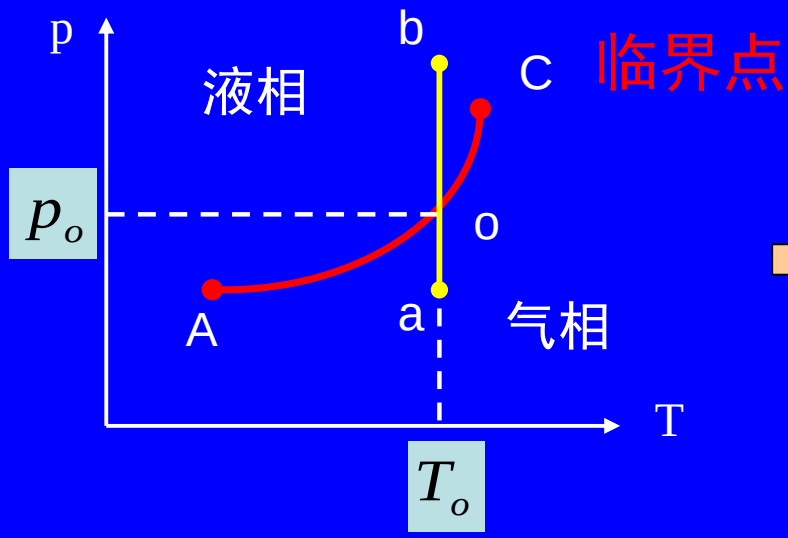
四、相变的分类

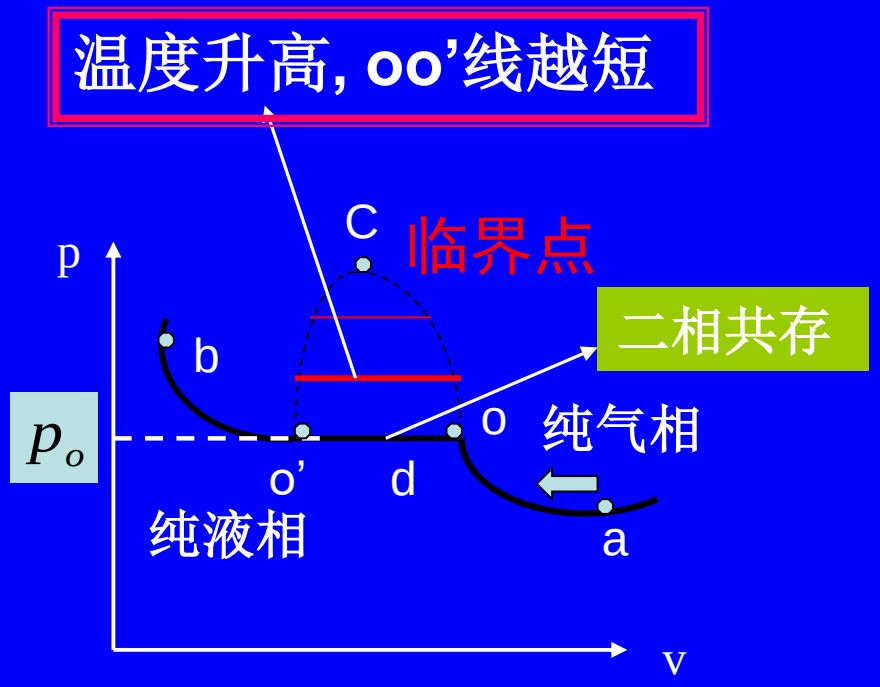
小结和习题课

§3.3 气液两相的平衡与转变

一、 液气二相的平衡与转变

•从p-T图到p-V图





aob代表等温过程

a点代表气态，等温压缩 pV=C，

到达o点所对应的饱和蒸气压 p_o

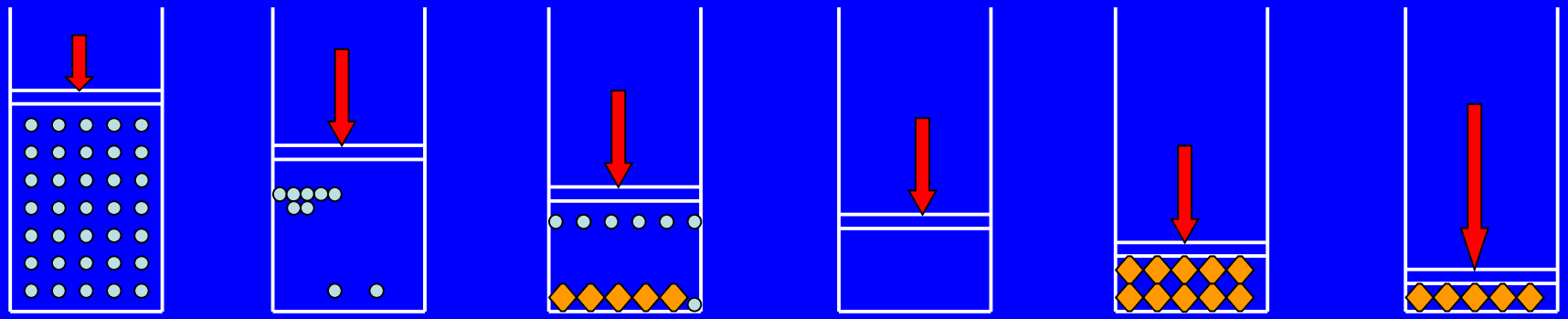
气相开始向液相转变。

(1) 开始处于气相a点, 经等温压缩，体积变小, 压强增大 (ao线)；

(2) o→o' 饱和蒸气压 p_o 越来越多的气相转为液相，直到全部液化为至；

(3) d点为二相共存。

实验等温线的获得

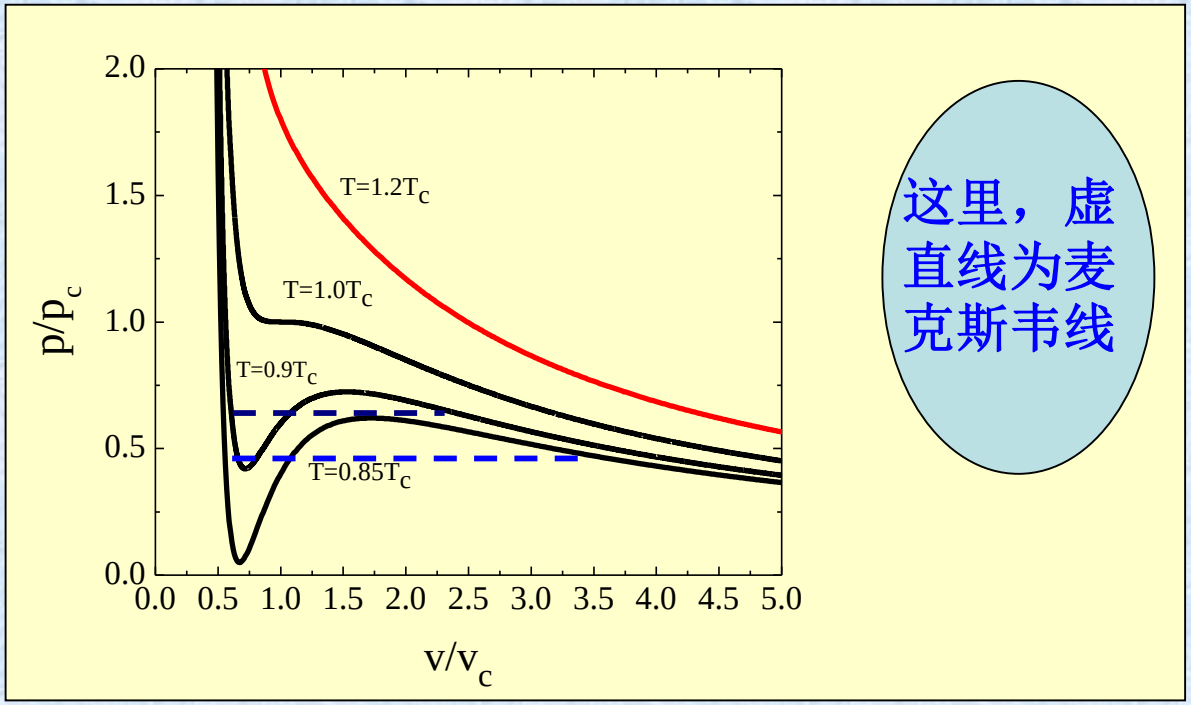


(1)开始态 —等温压缩→ 气体处于o态密度比a态大的多 —等温压缩→ 容器中有液体(1) —等温压缩→ 容器内液相的量增加，气相的量减少,但气相的密度保持不变，体系的压强也恒定，处于2态→ 3→4

等温压缩 → **容器内全部为液体 o’**

$$pV = \frac{m}{m_0}RT,\ p = \frac{m}{V}\cdot\frac{1}{m_0}RT = \rho\cdot\frac{1}{m_0}RT$$

→ 再加大压强,液体难以压缩， **p**很大,而**v**的变化很小。



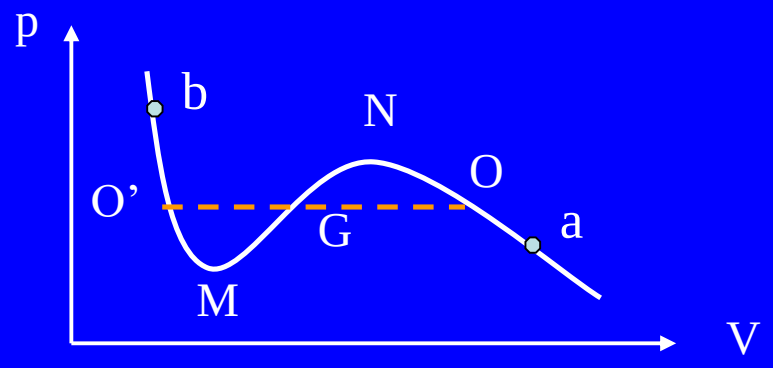
这里，虚直线为麦克斯韦线

(2)等温线中的水平段随温度的升高而缩短，说明液、气两相的比容随温度的升高而接近（左端为全气相，右端为全液相）；

(3)当温度达到某一极限温度时，水平短的左右端重合，这时两相的比容相等，两相的其它差别也不存在;

(4) $T > T_C$,无论处在多大的压缩下，物质都处于气态，液态不可能存在。

三、实验等温线与范氏气体等温线的比较

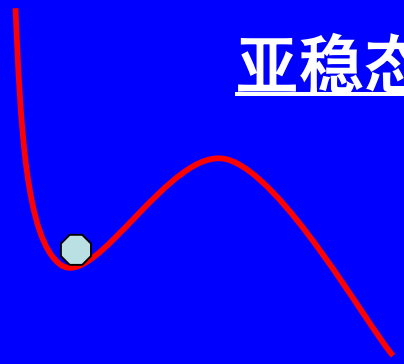


(1) 范氏等温线上的ON和MO'

两线分别代表过冷蒸气和过热液体，它们属于亚稳态；

⇓

(不是稳定的平衡态)



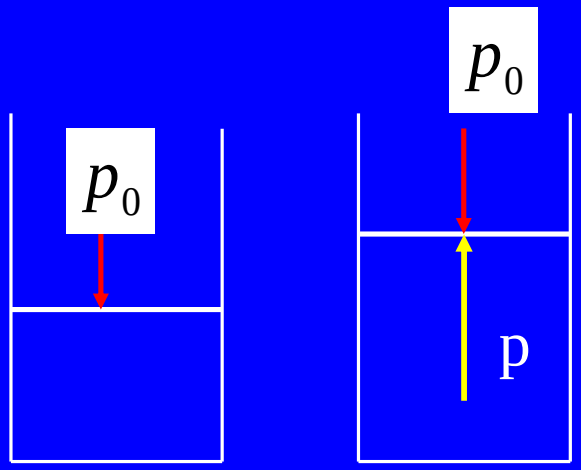
亚稳态：①小的扰动，体系恢复原态；

②较大的扰动，原来的状态经过一个不可逆过程而达到一个新的稳定态。

例如:1大气压水的沸点为100C;但纯净的水可以在100C以上仍以液态存在，而不沸腾。这时, 加入一些杂质会导致过热的水沸腾。这种过热的水就是亚稳态。

(2) 范氏气体等温线中MN一段为不稳定的状态, 因为这一段曲线的斜率 $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T > 0$ 这与体系稳定性条件矛盾:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T > 0,\ \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0$$



$p > p_0$

若体系原来已处于平衡, 由于扰动使其体积大一点→p↗ ，与周围环境的力学平衡被破坏，体系将进一步膨胀，则体系将永远不会回到一个能与外界相平衡的状态。

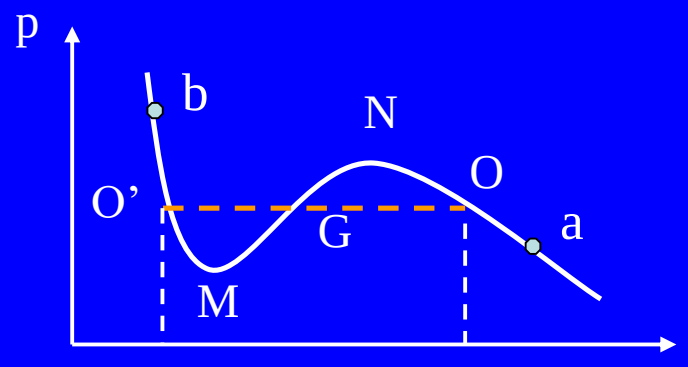
由此可见, MGN段代表一个不稳定的态，在实际中是不可能存在的态。

(3) 范氏气体出现一个不稳定区，是任何一个物态方程均有的共同性质。事实上，$T < T_C$，气液的可逆转变必然经历一个二相共存的区域。

(4) *p*-*T*-*V*的函数关系的物态方程，它只能描写系统的一种性质，而不能同时反映体系具有两种不同的状态：相变。

(5) 等面积法则：饱和蒸气压的数值由该法则确定。

- 找出一直线段（称为麦克斯韦线），使其将范德瓦耳斯气体曲线所包围的两个面积相等。
- 这就是实验上气液共存时的等温线，是正确的；而范氏气体方程所给出的等温线，其对出现液相的情况是不正确的。



依据两相平衡时的两相化学势相等证明

现计算O'和O两点的化学势之差。

$$d\mu = -sdT + vdp$$

在等温情况下，对上式积分，有

$$\Delta\mu = \mu_O - \mu_{O'} = \int_{O'}^{O} vdp = p\left(v_O - v_{O'}\right) - \int_{v_{O'}}^{v_O} pdv = 0$$

等式右边第一项为OO'直线段及其垂线与横轴所围面积，第二项是OO'段范氏曲线及垂线与横轴包围的面积。

从而，按等面积割补面积的原则获知：这条线所穿过的麦氏气体等温线，使其与气体等温线所包围的上下两个面积相等。

第三章 相平衡与相变

动机和目的

一、开放系统与相律

二、克拉珀龙方程

三、气液两相的平衡与转变

四、相变的分类

小结和习题课

§3.4 相变的分类

一、一级相变的特点

在转变点，化学势连续，化学势的一级导数突变，即

$$\mu_1(T_0, p_0) = \mu_2(T_0, p_0)$$

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial p}\right)\Big|_{T_0,p_0} \neq \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial p}\right)\Big|_{T_0,p_0} \qquad \mathrm{v}_1 \neq \mathrm{v}_2;$$

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)\Big|_{T_0,p_0} \neq \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)\Big|_{T_0,p_0} \qquad s_1 \neq s_2$$

第一个等式是两相平衡条件；第二不等式表气相和液相比容不等；第三个不等式表示物质由液相转变为气相的过程中，需要吸收热量。

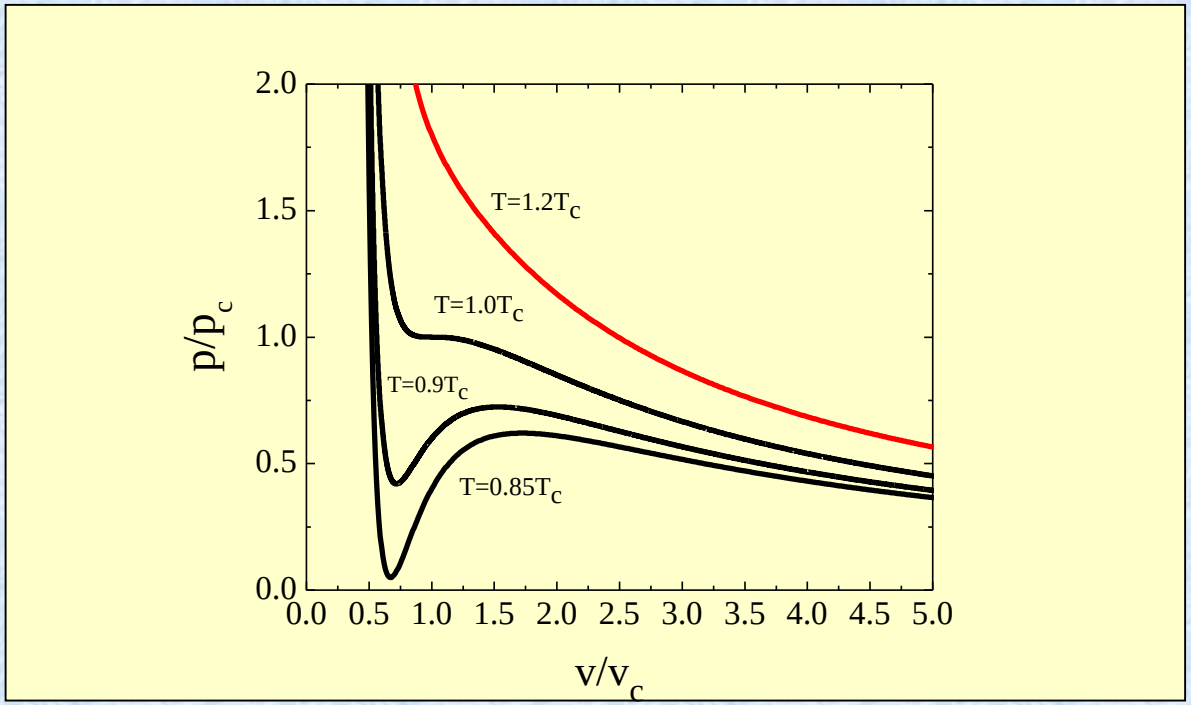
二、临界点【零级相变（连续相变）】

在p-V图上温度T=Tc的等温线上有一拐点C, 则

①气、液二相的界面消失，$v_1 = v_2$　$s_1 = s_2$ ；

②不同的物质有不同的 T_C, p_C, V_C ；

③ 物质处于临界态时，内部涨落较大。



三、二级相变

$$\mu_1 = \mu_2$$

$$v_1 = v_2$$

$$s_1 = s_2$$

$$c_{p,1} \neq c_{p,2}, \quad \kappa_{T,1} \neq \kappa_{T,2}$$

$$c_p = T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p = -T\left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}\right)_p$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial p^2}\right)_T$$

因为$d\mu = -sdT + vdp$,所以摩尔熵与摩尔化学势的关系: $s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p$

•化学式和化学势的一级导数在临界点连续，但比热、压缩系数等化学势的二级导数发生突变。

本章小结

1. 熟练掌握平衡条件的前提，克拉珀龙方程的推导；
2. 掌握气液两项共存与转变的行为；
3. 了解相变的分类。

第三章 相平衡与相变

动机和目的

一、开放系统与相律

二、克拉珀龙方程

三、气液两相的平衡与转变

四、相变的分类

小结和习题课

一、书83页练习题

本题的核心是泰勒展开

3-2. 把克拉珀龙方程改写为 $\frac{dp}{dT}=\frac{\Delta s}{\Delta v}$，这个方程仅适用于 $\Delta s\neq 0$ 和 $\Delta v\neq 0$ 的一级相变；对于二级相变 $\Delta s=0$ 和 $\Delta v=0$，上式变为 $\frac{0}{0}$ 的不定式．试利用洛比达法则，将分子分母对 T 或 p 求偏导，导出方程 *(3.24)*.

证明：按照书 82 页中间的摩尔定压热容、定压膨胀系数和等温压缩系数的定义，进行泰勒展开，它们的变化量表为

$$\Delta c_p=T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial T^2}\right)\Delta T,\quad \Delta\alpha=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)\Delta T=\frac{1}{v}\frac{\partial^2 v}{\partial p\partial T}\Delta p,\quad \Delta\kappa=-\frac{1}{v}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial p^2}\right)\Delta p$$

克拉珀龙方程改写为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta s}{\Delta v}=\frac{\left(\frac{\partial^2 s}{\partial T^2}\right)\Delta T}{\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)\Delta T}==\frac{T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial T^2}\right)\Delta T}{Tv\frac{1}{v}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)\Delta T}=\frac{\Delta c_p}{Tv\Delta\alpha}$$

s=s(T), v=v(T)

它们对温度的一阶导数为零。

又

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta s}{\Delta v}=\frac{\left(\frac{\partial^2 s}{\partial p^2}\right)\Delta p}{\left(\frac{\partial^2 v}{\partial p^2}\right)\Delta p}=\frac{\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T\Delta p}{v\frac{1}{v}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial p^2}\right)\Delta p}$$

$$=\frac{-\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\Delta p}{-v\Delta\kappa}=\frac{\frac{1}{v}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial p\partial T}\right)\Delta p}{\Delta\kappa}=\frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa}$$

s=s(p), v=v(p)

它们对压强的一阶导数为零。

二、思考题解答

3-1. 在三相点附近，固、气两相的平衡曲线（在 $p-T$ 图上）的斜率比液、气两相的平衡曲线的斜率更陡，试从物理上加以说明.

答：描写两相共存的平衡曲线斜率的克拉珀龙方程为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{L_{1\to 2}}{T(v_2-v_1)}$$

在三相点附近，固相的摩尔体积与液相的摩尔体积近似相等，不过，固态转变成气态所需的潜热要大于液态转变成气态的，所以在 $p-T$ 图中，固气两相平衡的曲线的斜率大于液气平衡曲线的.

3-2. 在图 3.3 中，范氏等温线上的 B 态与实验等温线上比容相等的 A 态比较，B 为亚稳态. 试用自由能来说明.

答：由可逆过程热力学基本等式 $\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$ 知道，在等温过程中，系统对外界做功等于其自由能的减少. 现从体系完全处于液相 O' 态出发，一条路径沿着实验等温线到达 B 态，另一条沿着下面的范德瓦耳斯等温线到达与 B 态相等摩尔体积的 C. 这两个过程均是体积膨胀，系统对外界做正功，分别是

$$A_{O'\to B} = \int_{v_{O'}}^{v_B} p\mathrm{d}v = F_{O'} - F_B$$

$$A_{O'\to C} = \int_{v_{O'}}^{v_C} p\mathrm{d}v = F_{O'} - F_C$$

显然，前者为矩形的面积，大于后者的曲边梯形的面积，$A_{O'\to B} > A_{O'\to C}$，即 $F_{O'} - F_B > F_{O'} - F_C$，所以 $F_B < F_C$. 我们知道，系统达到平衡态时自由能最小，故 B 态比 C 态更稳定.

3-3. 图 3.5(b) 中的 μ^α 和 μ^β 两曲线 (不管实虚) 分别代表液、气两相的化学势随压强的变化曲线. 请问:

系统化学势越小越稳定

(a) 曲线的斜率大于零, 为什么?

(b) 哪一条曲线代表液相的化学势? 为什么?

答: 因为曲线的斜率为

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = v$$

而摩尔体积 v 总是正的.

(b) μ^β 代表液相的化学势. 我们知道, 在相变点的两侧, 化学势较低的相是稳定相, 化学势较高的相可以作为亚稳态存在 (往往用虚线表示). 两条曲线 $\mu^\beta(p)$ 与 $\mu^\alpha(p)$ 的相交点对应的压强就是气液两相的平衡压强 p_0, 当压强高于 p_0 时, 液态是稳定存在的态. 从图中可见, 在 $p > p_0$ 区域中, $\mu^\beta < \mu^\alpha$, 所以 μ^β 应当代表液相的化学势.

3-4. 两相共存时，两相系统的定压热容量 $c_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p$，定压膨胀系数 $\alpha = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ 和等温压缩系数 $\kappa = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$ 皆趋于无穷，试加以说明.

答：两相共存时，两相的温度、压强和化学势都相等. 现假设在平衡压强下，两相系统准静态地从外界吸取热量，物质将从低熵的相转移到高熵的相，过程中温度保持为平衡温度不变，那么两相系统吸取热量而温度不变. 这表明它的定压热容量 c_p 为无穷大；在上述过程中，两相系统的体积也发生变化而温度保持不变，则两相系统的定压膨胀系数 α 也趋于无穷；在这个过程中，两相的压强保持为平衡压强不变，但体积发生变化，所以等温压缩系数 κ 为无穷大.

一级相变的特点是在相变点，两相的化学势连续，但化学势的一级偏导数存在突变，即

$$\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$$

潜热的含义

$$\frac{\partial \mu^{\alpha}}{\partial T} \neq \frac{\partial \mu^{\beta}}{\partial T}, \qquad \frac{\partial \mu^{\alpha}}{\partial p} \neq \frac{\partial \mu^{\beta}}{\partial p}$$

两相系统的定压热容量、定压膨胀系数和等温压缩系数分别表示为

$$c_p = T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p = -T\frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2}$$

$$\alpha = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{v}\frac{\partial^2 \mu}{\partial T \partial p}$$

$$\kappa = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{v}\frac{\partial^2 \mu}{\partial p^2}$$

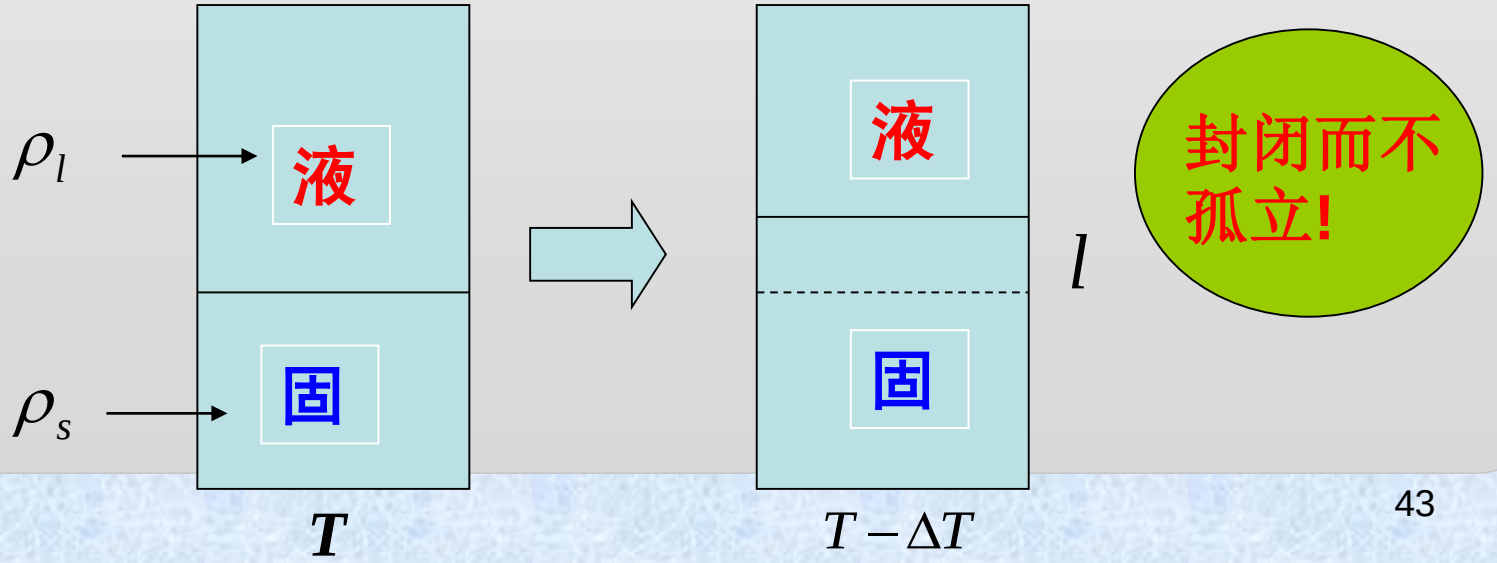
由此可见，在相变点二阶偏导数不存在，即这三个量趋于无穷大.

三、 难题剖析

【3.1】温度为T的长圆柱形物质处于重力场中，圆柱分成两部分，上部是液体，下部是固体。当温度降低ΔT时，发现固–液面上升了l，忽略固体的热膨胀并设$\Delta T << T$。试求出按下面各量表示的液体密度ρ_l。已知固体密度ρ_s、固–液相变潜热L、l、重力加速度g、温度T和温差ΔT。

脚标l代表liquid；脚标s代表solid

由于“外界”作用，使二相共存体系的压强和温度发生改变，但二相还能共存，但导致到一个新平衡态。



解：根据克拉珀龙方程

$$\frac{dp}{dT}=\frac{L}{T(v_l\text{-}v_s)}=\frac{L}{T\left(\frac{1}{\rho_l}-\frac{1}{\rho_s}\right)}$$

注意：这里潜热和体积均为每单位质量的，即比潜热，比容。

已知本题中，$dT=-\Delta T$，$dp=-l\rho_s g$，压强减小，固体表面上升。

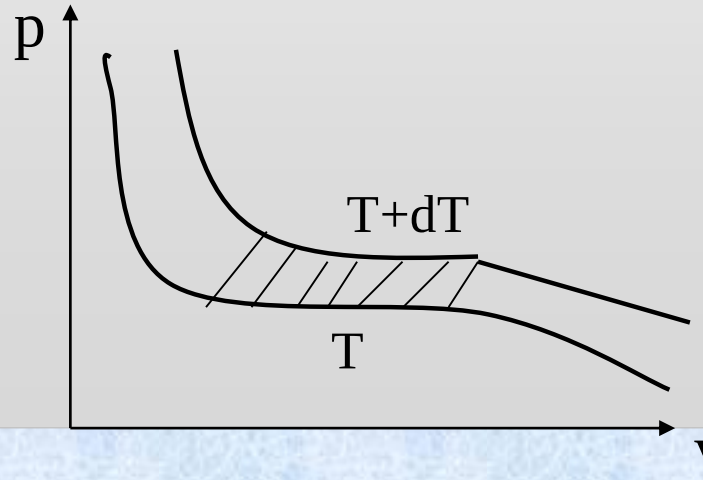
现将以上方程颠倒，有 $\frac{\Delta T}{l\rho_s g}=\frac{T\left(\rho_l^{-1}-\rho_s^{-1}\right)}{L}$

故液体密度为：$\rho_l=\rho_s\frac{1}{1+\frac{\Delta T}{T}\cdot\frac{L}{l\,g}}$

1/ρ:单位质量物质的体积

注意在克拉珀龙方程中的压强和温度是两相共存时（可能有不同的组合）的值，它们的变化是两个平衡态之间的改变。

【例3.2】如图给出的是$p-v$图上温度分别为T和$T+dT$的两条等温线，这两条等温线正好通过气液相变区。考虑在图上阴影区建立一个卡诺循环。(a)试导出相变区蒸气压与温度所满足的克拉珀龙方程；(b)在一个大气压p_0下，液氦的沸点为$T_0=4.2\mathrm{K}$,现不断地抽取氦气，使蒸气压保持$p_m << p_0$假定潜热L不依赖温度，蒸气的密度远小于液体的密度。求此时的温度T_m。



解： 在此(a)无穷小卡诺循环过程中对外做功，由$p-v$图可看出为

$$\delta A = dp\cdot \Delta \mathrm{v},\ \text{过程中吸收的热量} \mathrm{Q}=\mathrm{L},$$

根据卡诺热机的效率可得

$$\frac{\delta A}{L}=\frac{dT}{T}$$

故 $$\frac{dp\cdot\Delta \mathrm{v}}{L}=\frac{dT}{T}\Rightarrow\frac{dp}{dT}=\frac{L}{T\Delta \mathrm{v}}$$

(b) 此情况下，$\Delta v = v_{气}-v_{液}\approx v_{气}=\dfrac{RT}{p}$

所以，$$\frac{dp}{dT}=\frac{L}{R}\cdot\frac{p}{L^2}\Rightarrow\int_{p_0}^{p_m}\frac{dp}{p}=\int_{T_0}^{T_m}\frac{L}{R}\cdot\frac{dT}{T^2}$$

$$-\ln\left(\frac{p_0}{p_m}\right)=-\frac{L}{R}\left(\frac{1}{T_m}-\frac{1}{T_0}\right)$$

$$T_m=\frac{T_0}{1+\dfrac{RT_0}{L}\ln\left(\dfrac{p_0}{p_m}\right)}$$

【例3.3】 试证明相变潜热随温度的变化率为：

$$\frac{dL}{dT}=c_p^{\beta}-c_p^{\alpha}+\frac{L}{T}-\left[\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p-\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\alpha}}{\partial T}\right)_p\right]\frac{L}{\mathrm{v}^{\beta}-\mathrm{v}^{\alpha}}$$

若β相是气相，α相是凝聚相，则上式可简化为

$$\frac{dL}{dT}=c_p^{\beta}-c_p^{\alpha}$$

注意：这里上标用来区别不同的相，不是幂次。

证明：由$L=T\left(s^{\beta}-s^{\alpha}\right)$得到

$$\frac{dL}{dT}=\left(s^{\beta}-s^{\alpha}\right)+T\left(\frac{ds^{\beta}}{dT}-\frac{ds^{\alpha}}{dT}\right)$$

又根据第二Tds方程（书30页，这里小写表示每摩尔的量）

$$ds^{\beta}=\frac{c_p^{\beta}dT}{T}-\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p dp$$

因而

$$\frac{dL}{dT}=\frac{L}{T}+T\left[\frac{c_p^{\beta}}{T}-\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{dT}-\frac{c_p^{\alpha}}{T}+\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\alpha}}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{dT}\right]$$

$$= \frac{L}{T} + \left(c_p^{\beta} - c_p^{\alpha}\right) - \left[\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial \mathrm{T}}\right)_p - \left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\alpha}}{\partial \mathrm{T}}\right)_p\right] T \frac{dp}{dT}$$

利用克拉伯龙方程，

$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\left(\mathrm{v}^{\beta} - \mathrm{v}^{\alpha}\right)}$ 代入上式，有

$$\frac{dL}{dT} = \frac{L}{T} + \left(c_p^{\beta} - c_p^{\alpha}\right) - \left[\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p\right] \frac{L}{(\mathrm{v}^{\beta} - \mathrm{v}^{\alpha})}$$

(*ii*) 若 $\mathrm{v}^{\beta} >> \mathrm{v}^{\alpha}$，则

$$\frac{dL}{dT} = \frac{L}{T} + \left(c_p^{\beta} - c_p^{\alpha}\right) - \frac{1}{\mathrm{v}^{\beta}}\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p L \qquad \left(\alpha_{\beta} = \frac{1}{\mathrm{v}^{\beta}}\left(\frac{\partial \mathrm{v}^{\beta}}{\partial T}\right)_p \to \frac{1}{\mathrm{T}}\right)$$

$$\approx \left(c_p^{\beta} - c_p^{\alpha}\right) + \frac{L}{T} - \frac{L}{T} = c_p^{\beta} - c_p^{\alpha}$$